抛物线专题练习

1. 抛物线定义的应用

(1) 抛物线 $x^2=\frac{1}{4}y$ 的准线方程为_____$y=-\frac{1}{16}$_____

解析　由抛物线的标准方程可得, 抛物线的焦点位于 y 轴正半轴上, 焦点坐标为 $\left(0,\frac{1}{16}\right)$, 准线方程为 $y=-\frac{1}{16}$.

(2) 已知抛物线 $x^2=2py\,(p>0)$ 上的一点 $M\,(x_0,1)$ 到其焦点的距离为 2, 则该抛物线的焦点到其准线的距离为____2____

解析　由题可知, 抛物线准线为 $y=-\frac{p}{2}$, 可得 $1+\frac{p}{2}=2$, 解得 $p=2$, 所以该抛物线的焦点到其准线的距离为 $p=2$.

(3) 已知抛物线 $y=mx^2\,(m>0)$ 上的点 $(x_0,2)$ 到该抛物线焦点 F 的距离为 $\frac{11}{4}$, 则 m 等于____$\frac{1}{3}$____

解析　由题意知, 抛物线 $y=mx^2\,(m>0)$ 的准线方程为 $y=-\frac{1}{4m}$

根据抛物线的定义, 可得点 $(x_0,2)$ 到焦点 F 的距离等于到准线 $y=-\frac{1}{4m}$ 的距离, 可得 $2+\frac{1}{4m}=\frac{11}{4}$, 解得 $m=\frac{1}{3}$.

(4) 已知点 F 为抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点, 点 P 在抛物线上且横坐标为 8, O 为坐标原点, 若 $\triangle OFP$ 的面积为 $2\sqrt{2}$, 则该抛物线的准线方程为____$x=-1$____

解析　抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$

将点 P 的横坐标代入抛物线得 $y^2=16p$, 可得 $y=\pm4\sqrt{p}$, 不妨令 $P\left(8,4\sqrt{p}\right)$, 则 $S_{\triangle OFP}=\frac{1}{2}\times\frac{p}{2}\times4\sqrt{p}=p\sqrt{p}=2\sqrt{2}$, 解得 $p=2$,

则抛物线方程为 $y^2=4x$, 其准线方程为 $x=-1$.

(5) 已知 O 为坐标原点, 抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F,P 为 C 上一点, PF 与 x 轴垂直, Q 为 x 轴上一点, 且 $PQ\perp OP$. 若 $|FQ|=6$, 则 C 的准线方程为____$x=-\frac{3}{2}$____.

解析　由题易得 $|OF|=\frac{p}{2},|PF|=p,\angle OPF=\angle PQF$, 所以 $\tan\angle OPF=\tan\angle PQF$, 所以 $\frac{|OF|}{|PF|}=\frac{|PF|}{|FQ|}$, 即 $\frac{\frac{p}{2}}{p}=\frac{p}{6}$,

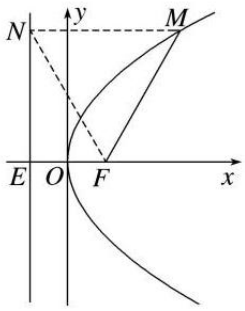
解得 $p=3\,(p=0$ 舍去$)$, 所以 C 的准线方程为 $x=-\frac{3}{2}$.

(6) 已知抛物线 $C:y^2=4x$, 焦点为 F , 点 M 为抛物线 C 上的点, 且 $|FM|=6$, 则 M 的横坐标是____5____, 作 $MN\perp x$ 轴于 N , 则 $S_{\triangle FMN}=$____$4\sqrt{5}$____.

解析　因为抛物线的方程为 $y^2=4x$, 故 $p=2$ 且 $F\,(1,0)$, 因为 $|FM|=6$, 所以 $x_M+\frac{p}{2}=6$, 解得 $x_M=5$, 故 $y_M=\pm2\sqrt{5}$, 所以 $S_{\triangle FMN}=\frac{1}{2}\times(5-1)\times2\sqrt{5}=4\sqrt{5}$.

(7) 设 M 是抛物线 $y^2=4x$ 上的一点, F 是抛物线的焦点, O 是坐标原点, 若 $\angle OFM=120^\circ$, 则 $|FM|$ 等于____4____

解析　过点 M 作抛物线的准线 l 的垂线, 垂足为点 N , 连接 FN, 如图所示

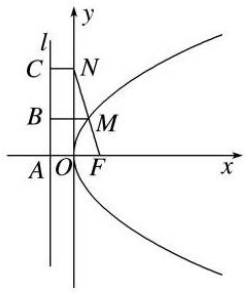


因为 $\angle OFM=120^{\circ}, MN//x$ 轴, 则 $\angle FMN=60^{\circ}$, 由抛物线的定义可得 $|MN|=|FM|$, 所以 $\triangle FNM$ 为等边三角形, 则 $\angle FNM=60^{\circ}$, 抛物线 $y^2=4x$ 的准线方程为 $x=-1$, 设直线 $x=-1$ 交 x 轴于点 E

易知 $|EF|=2$, 则 $|FM|=|FN|=2|EF|=4$.

(8) 已知 F 是抛物线 $y^2=16x$ 的焦点, M 是抛物线上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N , 若 $3\overrightarrow{FM}=2\overrightarrow{MN}$, 则 $|FN|=$ ____16____.

解析　易知焦点 F 的坐标为 (4,0), 准线 l 的方程为 $x=-4$



抛物线准线与 x 轴的交点为 A , 作 $MB\perp l$ 于点 $B, NC\perp l$ 于点 C ,

$AF//MB//NC$, 则 $\dfrac{|MN|}{|NF|}=\dfrac{|BM|-|CN|}{|OF|}$,

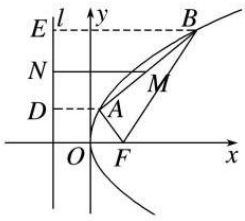
由 $3\overrightarrow{FM}=2\overrightarrow{MN}$, 得 $\dfrac{|MN|}{|NF|}=\dfrac{3}{5}$,

又 $|CN|=4,|OF|=4$, 所以 $\dfrac{|BM|-4}{4}=\dfrac{3}{5}, |BM|=\dfrac{32}{5}$

$|MF|=|BM|=\dfrac{32}{5}, \dfrac{|MF|}{|NF|}=\dfrac{2}{5}$, 所以 $|FN|=16$.

(9) 已知抛物线 $C: y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F , 准线为 l, A, B 是抛物线 C 上的两个动点, 且 $AF\perp AB$, $\angle ABF=30^{\circ}$, 设线段 AB 的中点 M 在准线 l 上的射影为点 N , 则 $\dfrac{|MN|}{|AB|}$ 的值是____$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$____.

解析



设 $|AF|=a,|BF|=b$, 由抛物线定义得 $|AF|=|AD|,|BF|=|BE|$

在梯形 $ABED$ 中, $2|MN|=|AD|+|BE|=a+b$.

因为 $AF\perp AB,\angle ABF=30^\circ$，所以 $b=2a$，则 $|MN|=\dfrac{3a}{2}$，$|AB|=\sqrt{3}a$，故 $\dfrac{|MN|}{|AB|}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

2. 数形结和的最值问题

(1) 若点 A 的坐标为 $(3,2)$, F 为抛物线 $y^2=2x$ 的焦点, 点 P 在抛物线上移动, 则 $|PA|+|PF|$ 取最小值时 P 的坐标为 $(2,2)$

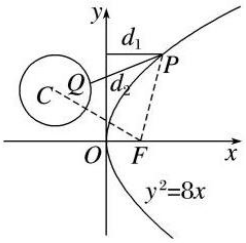
解析　设 $P(x_0,y_0)$，$|PF|$ 等于 A 到抛物线准线的距离，即 $|PF|=x_0+\dfrac{1}{2}$，数形结合可知 $|PA|+|PF|$ 取最小值时 P 的坐标为 $(2,2)$.

(2) 若 P 是抛物线 $y^2=8x$ 上的动点, P 到 y 轴的距离为 d_1，到圆 $C:(x+3)^2+(y-3)^2=4$ 上动点 Q 的距离为 d_2，则 d_1+d_2 的最小值为 $\sqrt{34}-4$.

解析　圆 $C:(x+3)^2+(y-3)^2=4$ 的圆心为 $C(-3,3)$，半径 $r=2$，抛物线 $y^2=8x$ 的焦点 $F(2,0)$

因为 P 是抛物线 $y^2=8x$ 上的动点, P 到 y 轴的距离为 d_1，到圆 $C:(x+3)^2+(y-3)^2=4$ 上动点 Q 的距离为 d_2，所以要使 d_1+d_2 最小, 即 P 到抛物线的焦点与到圆 C 的圆心的距离最小,

如图, 连接 PF,FC，则 d_1+d_2 的最小值为 $|FC|$ 减去圆的半径, 再减去抛物线焦点到原点的距离



即 $\sqrt{(-3-2)^2+(3-0)^2}-2-2=\sqrt{34}-4$，所以 d_1+d_2 的最小值为 $\sqrt{34}-4$.

3. 标准方程

(1) 分别求满足下列条件的抛物线的标准方程.

① 准线方程为 $2y+4=0$

② 过点 $(3,-4)$

③ 焦点在直线 $x+3y+15=0$ 上.

解析

① 准线方程为 $2y+4=0$，即 $y=-2$，故抛物线焦点在 y 轴的正半轴上, 设其方程为 $x^2=2py\,(p>0)$，故有 $\dfrac{p}{2}=2$，即 $2p=8$，故所求抛物线的标准方程为 $x^2=8y$.

② 因为点 $(3,-4)$ 在第四象限, 所以抛物线开口向右或向下.

设抛物线的标准方程为 $y^2=2p_1x\,(p_1>0)$ 或 $x^2=-2p_2y\,(p_2>0)$.

把点 $(3,-4)$ 的坐标分别代入可得所求抛物线的标准方程为 $y^2=\dfrac{16}{3}x$ 或 $x^2=-\dfrac{9}{4}y$.

③ 令 $x=0$ 得 $y=-5$；令 $y=0$ 得 $x=-15$，因此抛物线的焦点为 $(0,-5)$ 或 $(-15,0)$.

因此所求抛物线的标准方程为 $x^2=-20y$ 或 $y^2=-60x$.

(2) 抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上一点 $M(3,y)$ 到焦点 F 的距离 $|MF|=4$，则抛物线的方程为 $y^2=4x$

解析　由题意可得 $|MF|=x_M+\dfrac{p}{2}$，则 $3+\dfrac{p}{2}=4$，即 $p=2$，故抛物线方程为 $y^2=4x$.

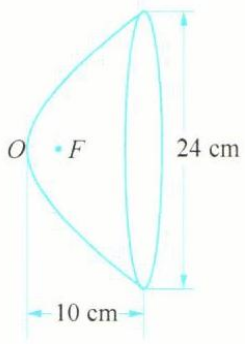
(3) 已知抛物线的顶点在坐标原点, 焦点在 x 轴上, 且经过点 $M\left(x_0, 2\sqrt{2}\right)$. 若点 M 到准线的距离为 3 , 求该抛物线的标准方程.

解析　设抛物线方程为 $y^2=2px$，则其准线为 $x=-\dfrac{p}{2}$，代入题目条件有 $\begin{cases} 2px_0=8 \\ \left|x_0+\dfrac{p}{2}\right|=3 \end{cases}$，下式平方有 $x_0^2+px_0+\dfrac{p^2}{4}=9$，因此方程组主元归一有 $x_0^2+\dfrac{4}{x_0^2}=5$，故 $x_0=\pm1$ 或 ±2，故 $p=\pm2$ 或 ±4

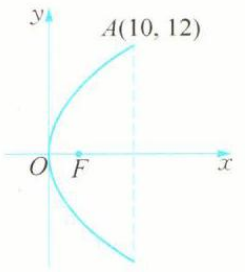
因此抛物线的标准方程为 $y^2=\pm4x$ 或 $y^2=\pm8x$

(4) 已知点 P 到点 $F(2,0)$ 的距离比它到直线 $x+4=0$ 的距离小 2，点 P 的轨迹方程是 $y^2=8x$

(5) 如图所示, 汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分, 灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直, 灯泡位于抛物线的焦点 F 处. 已知灯口直径是 $24cm$, 灯深 $10cm$, 求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离.



解析



如图所示, 以 O 为坐标原点, 以 $\overrightarrow{OF}$ 方向为 x 轴正方向, 建立平面直角坐标系.

设抛物线方程为 $y^2=2px\,(p>0)$. 因为点 $A(10,12)$ 在抛物线上. 所以 $144=2p\times10$. 解得 $\dfrac{p}{2}=3.6$, 即灯泡与反射镜的顶点 O 的距离为 $3.6cm$.

4. 焦点弦

(1) 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1,y_1)$ 、$B(x_2,y_2)$ 两点, 如果 $x_1+x_2=6$, 则 $|AB|$ 等于 8 .

解析　$|AB|=x_1+x_2+p=6+2=8$

(2) 设抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F , 点 A 、B 、C 在抛物线上, 若 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\vec{0}$, 则 $\left|\overrightarrow{FA}\right|+\left|\overrightarrow{FB}\right|+\left|\overrightarrow{FC}\right|=$ 6 .

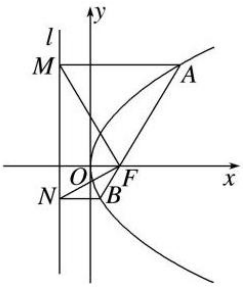
解析　$p=2, F$ 为 $\triangle ABC$ 重心，$y_A+y_B+y_C=3y_F=3$，$\left|\overrightarrow{FA}\right|+\left|\overrightarrow{FB}\right|+\left|\overrightarrow{FC}\right|=y_A+y_B+y_C+\dfrac{3p}{2}=3+3=6$

(3) 若过点 $A(1,0)$，且与 y 轴的夹角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线与抛物线 $y^2=4x$ 交于 P、Q 两点，则 $|PQ|=$ _____.

解析　$|PQ|=\dfrac{4}{sin^2\frac{\pi}{3}}=\dfrac{16}{3}$

(4) 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，过点 F 的直线与 C 交于 A,B 两点（点 A 在 x 轴上方），过 A,B 分别作 l 的垂线，垂足分别为 M,N，连接 MF,NF．若 $|MF|=\sqrt{3}|NF|$，则直线 AB 的斜率为_____.

解析



如图，由题意得 $|AF|=|AM|,|BF|=|BN|$，所以 $\angle AMF=\angle AFM=\angle MFO$，$\angle BNF=\angle BFN=\angle NFO$

因为 $\angle AFM+\angle MFO+\angle BFN+\angle NFO=\pi$，所以 $\angle MFO+\angle NFO=\dfrac{\pi}{2}$，所以 $MF\perp NF$

因为 $|MF|=\sqrt{3}|NF|$，所以 $\angle NMF=\dfrac{\pi}{6}$，所以 $\angle MFO=\angle AFM=\dfrac{\pi}{3}$

故 $\angle AFx=\dfrac{\pi}{3}$，所以直线 AB 的斜率为 $\tan\dfrac{\pi}{3}=\sqrt{3}$．

(5) 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F，与抛物线 C 交于 A,B 两点（点 A 在第一象限），与抛物线 C 的准线交于点 D．若 $|AF|=8$，则以下结论正确的是 _____

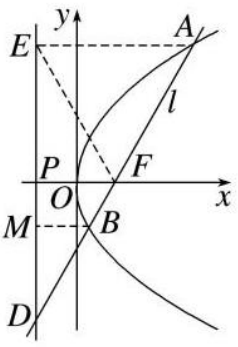
① $p=4$

② $\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{FA}$

③ $|BD|=2|BF|$

④ $|BF|=4$

解析　如图所示，分别过点 A,B 作抛物线 C 的准线的垂线，垂足分别为点 E,M，连接 EF．设抛物线 C 的准线交 x 轴于点 P，则 $|PF|=p$．因为直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$，所以其倾斜角为 $60°$．



因为 $AE//x$ 轴，所以 $\angle EAF=60°$，由抛物线的定义可知，$|AE|=|AF|$，所以 F 是 AD 中点（$\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{FA}$），$PF$ 是 $\triangle ADE$ 的中位线，因此 $|PF|=4$

由抛物线的定义和几何关系可知, $|BM|=|BF|=\frac{1}{2}|BD|$，因此 $|BD|=2|BF|$

因为 $|BD|=2|BF|$，所以 $|BF|=\frac{1}{3}|DF|=\frac{1}{3}|AF|=\frac{8}{3}$.

5. 直线和抛物线的位置关系

(1) 过点 $M(2,4)$ 作直线 l，与抛物线 $y^2=8x$ 只有一个公共点，这样的直线有 ····· (C)

(A) 0 条　　(B) 1 条　　(C) 2 条　　(D) 3 条

(2) 下列命题正确的是 ①③④

i. 过点 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$ 的直线一定与椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 相交.

ii. 直线与抛物线只有一个公共点，则该直线与抛物线相切.

iii. 与双曲线渐近线平行的直线一定与双曲线有公共点.

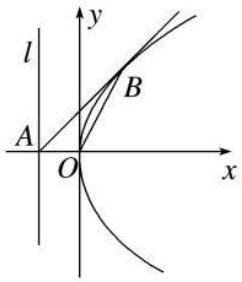
iv. 圆锥曲线的通径是所有的焦点弦中最短的弦.

(3) 直线 l 过抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点，且与 C 交于 A,B 两点，若使 $|AB|=2$ 的直线 l 有且仅有 1 条，则 p 等于 1

解析　由抛物线的对称性知，要使 $|AB|=2$ 的直线 l 有且仅有 1 条，则 AB 必须垂直于 x 轴，故 A,B 两点坐标为 $\left(\frac{p}{2},\pm1\right)$，代入抛物线方程可解得 $p=1$.

(4) 抛物线 $C:y^2=4x$ 的准线为 l，l 与 x 轴交于点 A，过点 A 作抛物线的一条切线，切点为 B，则 $\triangle OAB$ 的面积为 1

解析



$\because$ 抛物线 $C:y^2=4x$ 的准线为为 $x=-1, A(-1,0)$

设过点 A 作抛物线的一条切线为 $x=my-1, m>0$，由 $\begin{cases}x=my-1,\\ y^2=4x,\end{cases}$ 得 $y^2-4my+4=0$

$\Delta=(-4m)^2-4\times4=0$，解得 $m=1$，故 $y^2-4y+4=0$，解得 $y=2$，即 $y_B=2$，所以 $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}\times1\times2=1$.

(5) 过抛物线 $C:x^2=2py\,(p>0)$ 的焦点 F 作直线 l 与抛物线 C 交于 A,B 两点，当点 A 的纵坐标为 1 时，$|AF|=2$.

i. 求抛物线 C 的方程

ii. 若抛物线 C 上存在点 $M(-2,y_0)$，使得 $MA\perp MB$，求直线 l 的方程

解析

i. 抛物线 $C:x^2=2py\,(p>0)$ 的准线方程为 $y=-\frac{p}{2}$，焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$. 当点 A 的纵坐标为 1 时，$|AF|=2$

$\therefore 1+\frac{p}{2}=2$，解得 $p=2$，故抛物线 C 的方程为 $x^2=4y$.

ii. 代入抛物线方程可得 M 坐标为 $(-2,1)$.

设直线 l 的方程为 $y=kx+1$，联立可得 $\begin{cases} y=kx+1, \\ x^2=4y, \end{cases}$，消去 y 得 $x^2-4kx-4=0$.

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=4k, x_1x_2=-4$

因此有 $\overrightarrow{MA}=(x_1+2,y_1-1),\overrightarrow{MB}=(x_2+2,y_2-1)$

因为 $MA\perp MB$，所以 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$，即 $(x_1+2)(x_2+2)+(y_1-1)(y_2-1)=0$，

根据直线方程和联立结果可得 $-4+8k+4-4k^2=0$，解得 $k=2$ 或 $k=0$.

① 当 $k=0$ 时，l 与抛物线只有一个交点，不符合题意

② 当 $k=2$ 时，直线 l 的方程为 $y=2x+1$.

(6) 设抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，经过点 F 的直线交抛物线于 A、B 两点，点 C 在抛物线的准线上，且 $BC//x$ 轴. 求证：直线 AC 经过原点 O.

解析　焦点 F 的坐标为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，故 $C\left(-\frac{p}{2},y_2\right)$，故 $\overrightarrow{OA}=(x_1,y_1)$，$\overrightarrow{OC}=\left(-\frac{p}{2},y_2\right)$

$-\frac{p}{2}y_1-x_1y_2=-\frac{p}{2}y_1-\frac{y_1^2y_2}{2p}=-y_1\left(\frac{p}{2}+\frac{y_1y_2}{2p}\right)$

设直线 AB 的方程为 $x=my+\frac{p}{2}$，联立方程组 $\begin{cases} x=my+\frac{p}{2}, \\ y^2=2px. \end{cases}$，消去 x 得 $y^2=2p\left(my+\frac{p}{2}\right)$，

整理可得 $y^2-2pmy-p^2=0$，由直线过焦点易知必有 A,B 两个交点，故根据韦达定理有 $y_1y_2=-p^2$

因此 $-\frac{p}{2}y_1-x_1y_2=-y_1\left(\frac{p}{2}+\frac{y_1y_2}{2p}\right)=0$，即 $\overrightarrow{OA}//\overrightarrow{OC}$，所以直线 AC 经过原点 O.

6. 过定点与两根之积

(1) 已知直线 $l:x=ty+4$ 与抛物线 $C:y^2=4x$ 交于 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 两点，O 为坐标原点，直线 OA,OB 的斜率分别记为 k_1,k_2，则下列说法中正确的是 ①②④

① y_1y_2 为定值

② k_1k_2 为定值

③ y_1+y_2 为定值

④ k_1+k_2+t 为定值

解析　由 $\begin{cases} x=ty+4, \\ y^2=4x, \end{cases}$ 得$y^2-4ty-16=0,$，则 $\begin{cases} y_1+y_2=4t, \\ y_1y_2=-16. \end{cases}$

① $y_1y_2=-16$ 为定值

② $k_1k_2=\frac{y_1y_2}{x_1x_2}=\frac{y_1y_2}{\frac{y_1^2y_2^2}{16}}=\frac{16}{y_1y_2}=-1$ 为定值

③ $y_1+y_2=4t$，不为定值

④ $k_1+k_2+t=\frac{y_1}{x_1}+\frac{y_2}{x_2}+t=\frac{x_2y_1+x_1y_2}{x_1x_2}+t=\frac{(ty_2+4)y_1+(ty_1+4)y_2}{y_1^2y_2^2}+t=\frac{2ty_1y_2+4(y_1+y_2)}{y_1^2y_2^2}+t=\frac{-32t+16t}{16}+t=-t+t=0$ 为定值

(2) 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 l 与抛物线 $y^2=2x$ 相交于 A、B 两点.

i. 求证:“如果直线 l 过点 $T(3,0)$，那么 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$”是真命题

ii. 请写出第 (1) 题中命题的逆命题，判断它是真命题还是假命题，并说明理由

解析

i. 证明：

设过点 $T(3,0)$ 的直线 l 交抛物线 $y^2=2x$ 于点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$

设直线 l 的方程为 $x=my+3$，联立直线和抛物线方程 $\begin{cases}y^2=2x\\x=my+3\end{cases}$，消去 x 可得 $y^2-2my-6=0$，$\Delta>0$，根据韦达定理有 $y_1y_2=-6$

所以 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=\dfrac{y_1^2y_2^2}{4}+y_1y_2=\dfrac{36}{4}-6=3$

ii. 逆命题是：“设直线与抛物线 $y^2=2x$ 相交于 A、B 两点，如果 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$，那么该直线过点 $T(3,0)$”，该命题是假命题

反例：取抛物线上的点 $A(2,2),B\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，此时 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$，直线 AB 的方程为 $y=\dfrac{2}{3}(x+1)$，而 $T(3,0)$ 不在直线 AB 上.

(3) 设 A,B 是抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上的两点，且 $OA\perp OB$.

i. 求证：A、B 两点的横坐标之积，纵坐标之积为定值

ii. 求证：直线 AB 过定点

iii. 求弦 AB 中点 P 的轨迹方程

iv. 求点 O 在 AB 上的射影 M 的轨迹方程

解析

i. 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}y_1^2=2px_1\\y_2^2=2px_2\end{cases}$. 所以 $y_1^2y_2^2=4p^2x_1x_2$.

又因为 $OA\perp OB$，所以 $x_1x_2+y_1y_2=0$. 由此，可解得 $x_1x_2=4p^2,y_1y_2=-4p^2$.

ii. 易知直线 AB 的斜率不为 0，$\dfrac{x_2-x_1}{y_2-y_1}=\dfrac{\frac{y_2^2}{2p}-\frac{y_1^2}{2p}}{y_2-y_1}=\dfrac{y_1+y_2}{2p}$.

此时直线 AB 的方程为 $x-\dfrac{y_1^2}{2p}=\dfrac{y_1+y_2}{2p}(y-y_1)$. 即 $y(y_1+y_2)-y_1y_2=2px$.

由上一问可知 $y_1y_2=-4p^2$，故直线方程为 $y(y_1+y_2)+4p^2=2px$，即 $x=\dfrac{y_1+y_2}{2p}y+2p$，过定点 $(2p,0)$

iii. 设中点 $P(x_0,y_0)$，则直线 AB：$x=\dfrac{y_0}{p}y+2p$，故 $x_0=\dfrac{y_0^2}{p}+2p$，因此 P 的轨迹为 $x=\dfrac{y^2}{p}+2p$

iv. OM 的方程为 $y=-\dfrac{y_0}{p}x$，

A. 方法 1

M 满足 OM 和 AB 直线方程，消去 y_0 即可得到 M 的轨迹方程.

$\begin{cases}x=\dfrac{y_0}{p}y+2p\\y=-\dfrac{y_0}{p}x\end{cases}\Longleftrightarrow\begin{cases}y_0=\dfrac{p(x-2p)}{y}\\y_0=-\dfrac{py}{x}\end{cases}$ 消去 y_0 得到 $-\dfrac{py}{x}=\dfrac{p(x-2p)}{y}$，故 M 的轨迹方程为 $x^2-2px+y^2=0(x\neq0)$

B. 方法 2

联立 OM 和 AB：$\begin{cases}x=\dfrac{y_0}{p}y+2p\\y=-\dfrac{y_0}{p}x\end{cases}$，消去 y 可得 $x=-\dfrac{y_0^2}{p^2}x+2p$，故 $x_M=\dfrac{2p^3}{p^2+y_0^2}$，

将 $y_0=\dfrac{py_M}{-x_M}$ 代入有 $x_M=\dfrac{2p^3}{p^2+\frac{p^2y_M^2}{x_M^2}}=\dfrac{2p}{1+\frac{y_M^2}{x_M^2}}$，去分母有 $x_M+\dfrac{y_M^2}{x_M}=2p$，进一步变形有 $x_M^2+y_M^2=2px_M(x_M\neq0)$

故 M 的轨迹方程为 $x^2-2px+y^2=0(x\neq0)$

7. 中点弦

(1) 若直线 l 与抛物线 $y^2=16x$ 相交所得的弦 AB 被点 $P(3,2)$ 平分，则直线 l 的方程为____$y=4x-10$____.

解析　设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}y_1^2=16x_1\\y_2^2=16x_2\end{cases}$，两式作差可得 $(y_1+y_2)(y_1-y_2)=16(x_1-x_2)$，故 $k_{AB}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{16}{y_1+y_2}=4$，故 $l:y=4(x-3)+2$

(2) 若抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的弦 PQ 的中点为 $M(x_0,y_0)\,(y_0\neq 0)$，则直线 PQ 的斜率为____$\dfrac{p}{y_0}$____.

解析　设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}y_1^2=2px_1\\y_2^2=2px_2\end{cases}$，两式作差可得 $(y_1+y_2)(y_1-y_2)=2p(x_1-x_2)$，故 $k_{PQ}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{2p}{y_1+y_2}=\dfrac{p}{y_0}$

(3) 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，过 F 作斜率为 $\sqrt{5}$ 的直线 l 与 C 交于 M,N 两点，若线段 MN 中点的纵坐标为 $\sqrt{10}$，则 F 到 C 的准线的距离为____$5\sqrt{2}$____

解析　设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}y_1^2=2px_1\\y_2^2=2px_2\end{cases}$，两式相减得 $y_1^2-y_2^2=2px_1-2px_2$，即 $(y_1-y_2)(y_1+y_2)=2p(x_1-x_2)$

因为 M,N 两点在斜率为 $\sqrt{5}$ 的直线 l 上，所以 $\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\sqrt{5}$，所以由 $(y_1-y_2)(y_1+y_2)=2p(x_1-x_2)$ 得 $\sqrt{5}(y_1+y_2)=2p$，因为线段 MN 中点的纵坐标为 $\sqrt{10}$，所以 $y_1+y_2=2\sqrt{10}$，则 $\sqrt{5}\times 2\sqrt{10}=2p,p=5\sqrt{2}$，所以 F 到 C 的准线的距离为 $5\sqrt{2}$.

8. 蝶形模型

(1) 已知过抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 F 的直线交抛物线 C 于 A,B 两点，当直线 AB 的斜率不存在时，$|AB|=2$.

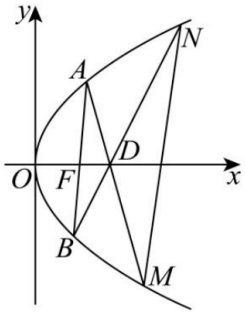
i. 求抛物线 C 的方程

ii. 已知点 $D(2,0)$，且直线 AB,AD,BD 的斜率都存在，若直线 AD,BD 与 C 的另一个交点分别为 M，N，设直线 AB 的斜率为 k_1，直线 MN 的斜率为 k_2，求 $\dfrac{k_1}{k_2}$ 的值.

解析

i. 易知焦点 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，当直线 AB 的斜率不存在时，直线 $AB:x=\dfrac{p}{2}$，设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，由 $\begin{cases}x=\dfrac{p}{2}\\y^2=2px\end{cases}$ 可得 $y^2-p^2=0$，所以 $y_1+y_2=0,y_1y_2=-p^2$，所以 $|AB|=|y_1-y_2|=2p=2$，所以 $p=1$，所以 C 的方程为 $y^2=2x$

ii. 设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{2},y_1\right),B\left(\dfrac{y_2^2}{2},y_2\right),M\left(\dfrac{y_3^2}{2},y_3\right),N\left(\dfrac{y_4^2}{2},y_4\right)$，直线 $AB:x=my+\dfrac{1}{2}$，由 $\begin{cases}x=my+\dfrac{1}{2}\\y^2=2x\end{cases}$，可得 $y^2-2my-1=0,\Delta>0,y_1y_2=-1$，由斜率公式可得 $k_{AB}=\dfrac{y_1-y_2}{\frac{y_1^2}{2}-\frac{y_2^2}{2}}=\dfrac{2}{y_1+y_2},k_{MN}=\dfrac{y_3-y_4}{\frac{y_3^2}{2}-\frac{y_4^2}{2}}=\dfrac{2}{y_3+y_4}$，直线 $AD:x=\dfrac{x_1-2}{y_1}\cdot y+2$，代入抛物线方程可得 $y^2-\dfrac{2(x_1-2)}{y_1}\cdot y-4=0$，$\Delta>0,y_1y_3=-4$，所以 $y_3=4y_2$，同理可得 $y_4=4y_1$，所以 $k_{MN}=\dfrac{2}{y_3+y_4}=\dfrac{2}{4(y_1+y_2)}=\dfrac{k_{AB}}{4}$，所以 $\dfrac{k_1}{k_2}=4$.



(2) 设抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，点 $D\,(p,0)$，过 F 的直线交 C 于 M,N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时，$|MF|=3$.

i. 求 C 的方程

ii. 设直线 MD,ND 与 C 的另一个交点分别为 A,B，记直线 MN,AB 的倾斜角分别为 α,β. 当 $\alpha-\beta$ 取得最大值时，求直线 AB 的方程.

解析

i. 抛物线的准线为 $x=-\dfrac{p}{2}$，当 MD 与 x 轴垂直时，点 M 的横坐标为 p，此时 $|MF|=p+\dfrac{p}{2}=3$，所以 $p=2$，所以抛物线 C 的方程为 $y^2=4x$

ii. 数形结合可知 α 和 β 同时为锐角、直角或钝角，即两者正切值同号，因此 $\alpha-\beta$ 最大即 $tan(\alpha-\beta)$ 最大，因此 $\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\dfrac{k_{MN}-k_{AB}}{1+k_{MN}\cdot k_{AB}}$

设 $M\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right),N\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right),A\left(\dfrac{y_3^2}{4},y_3\right),B\left(\dfrac{y_4^2}{4},y_4\right)$

由斜率公式可得 $k_{MN}=\dfrac{y_1-y_2}{\dfrac{y_1^2}{4}-\dfrac{y_2^2}{4}}=\dfrac{4}{y_1+y_2},k_{AB}=\dfrac{y_3-y_4}{\dfrac{y_3^2}{4}-\dfrac{y_4^2}{4}}=\dfrac{4}{y_3+y_4}$

设直线 $MN:x=m_1y+1$，代入抛物线方程可得 $y^2-4m_1y-4=0,\Delta>0,y_1y_2=-4$

设直线 $MD:x=m_2y+2$，代入抛物线方程可得 $y^2-4m_2y-8=0,\Delta>0,y_1y_3=-8$，所以 $y_3=2y_2$，同理可得 $y_4=2y_1$

所以 $k_{AB}=\dfrac{4}{y_3+y_4}=\dfrac{4}{2\,(y_1+y_2)}=\dfrac{k_{MN}}{2}$

故 $\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\dfrac{k_{AB}}{1+2k_{AB}^2}\in\left[-\dfrac{\sqrt{2}}{4},\dfrac{\sqrt{2}}{4}\right]$，当且仅当 $k_{AB}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时取得最大值，所以当 $\alpha-\beta$ 最大时，$k_{AB}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，设直线 $AB:x=\sqrt{2}y+n$，代入抛物线方程可得 $y^2-4\sqrt{2}y-4n=0$，$y_3y_4=-4n=4y_1y_2=-16$，所以 $n=4$，故直线 $AB:x=\sqrt{2}y+4$.

注：对于抛物线 $y^2=2px$，当抛物线的弦过定点 $(t,0)$ 时，弦的端点纵坐标之积为定值：$-2pt$

9. 弦长问题

(1) 已知直线 $l:y=x-1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A,B 两点，则线段 AB 的长是____8____

解析　联立 $\begin{cases}y=x-1,\\y^2=4x,\end{cases}$ 消去 y 并整理得 $x^2-6x+1=0$，设 $A\,(x_1,y_1),B\,(x_2,y_2)$，则 $\begin{cases}x_1+x_2=6\\x_1x_2=1\end{cases}$，所以 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{1+1}\times\sqrt{36-4}=8$.

(2) 已知在抛物线 $C:x^2=2py\,(p>0)$ 的第一象限的点 $P\,(x,1)$ 到其焦点的距离为 2.

i. 求抛物线 C 的方程和点 P 的坐标

ii. 过点 $\left(-1,\frac{1}{2}\right)$ 的直线 l 交抛物线 C 于 A,B 两点, 若 $\angle APB$ 的角平分线与 y 轴垂直, 求弦 AB 的长

解析

i. 由 $1+\frac{p}{2}=2$, 可得 $p=2$，故抛物线的方程为 $x^2=4y$
当 $y=1$ 时, $x^2=4$，又因为 $x>0$, 所以 $x=2$，所以点 P 的坐标为 $(2,1)$.

ii. 由题意可得直线 l 的斜率存在，设直线 l 的方程为 $y=k(x+1)+\frac{1}{2}, A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$
由 $\begin{cases} y=kx+k+\frac{1}{2}, \\ x^2=4y, \end{cases}$ ，消去 y 得 $x^2-4kx-4k-2=0$
所以 $\Delta=16k^2+4(4k+2)>0, x_1+x_2=4k, x_1x_2=-4k-2$
因为 $\angle APB$ 的角平分线与 y 轴垂直，所以 $k_{PA}+k_{PB}=0$，所以 $k_{PA}+k_{PB}=\frac{y_1-1}{x_1-2}+\frac{y_2-1}{x_2-2}=0$，即 $\frac{\frac{x_1^2}{4}-1}{x_1-2}+\frac{\frac{x_2^2}{4}-1}{x_2-2}=0$，即 $x_1+x_2+4=0$，所以 $k=-1, x_1+x_2=-4, x_1x_2=2$，所以 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=4$.

10. 范围与最值

(1) 抛物线 $y=x^2$ 上到直线 $2x-y=4$ 距离最小的点的坐标是 $(1,1)$.

解析

i. 方法 1
易知抛物线 $y=x^2$ 和直线 $2x-y=4$ 没有公共点，故直线 $y=2x+b$ 和抛物线相切时，切点即为所求.
设切点为 (x_0,x_0^2)，则该处切线为 $\frac{x_0^2+y}{2}=x_0x$，即 $y=2x_0x-x_0^2$，当 $x_0=1$ 时，切线和已知直线平行，切点为 $(1,1)$

ii. 方法 2
设抛物线上的点为 (x_0,x_0^2),其到直线的距离 $d=\frac{|2x_0-x_0^2-4|}{\sqrt{5}}=\frac{x_0^2-2x_0+4}{\sqrt{5}}$,当 $x_0=1$ 时取得最小值，故目标点坐标为 $(1,1)$

(2) 已知向量 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是相互垂直的单位向量，$\vec{a}$ 是平面内的向量，若对任意的 $\lambda\in\boldsymbol{R}$，都有 $|\vec{a}+\lambda\vec{e_1}|\geqslant|\vec{a}-\vec{e_2}|$，且存在 λ 使得等号成立，则 $|\vec{e_1}+3\vec{e_2}-\vec{a}|+|\vec{a}-\vec{e_2}|$ 的最小值为 3

解析 $|\vec{a}+\lambda\vec{e_1}|\geqslant|\vec{a}-\vec{e_2}|$ 恒成立，且可以取等即在共起点的情况下，$\vec{a}$ 终点到过起点 $\vec{e_1}$ 所在的直线的距离等于 $\vec{a}$ 与 $\vec{e_2}$ 终点的距离（符合抛物线的定义）
设 $\vec{e_1}=(1,0),\vec{e_2}=(0,1),\vec{a}=(x,y)$，则有 $y^2=x^2+(y-1)^2$，即 $y=\frac{x^2+1}{2}$，故 $\vec{a}$ 的终点在抛物线上.
$|\vec{e_1}+3\vec{e_2}-\vec{a}|+|\vec{a}-\vec{e_2}|$ 即 $\vec{a}$ 的终点到 $\vec{e_1}+3\vec{e_2}$ 终点距离与 $\vec{a}$ 终点到 $\vec{e_2}$ 终点距离之和，设其为 s，$s=\sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2}+\sqrt{x^2+(y-1)^2}=\sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2}+\sqrt{y^2}\geqslant 3$ （注: $\vec{a}$ 终点到 $\vec{e_2}$ 终点距离即抛物线上点到焦点的距离，等于抛物线上点到准线的距离，故当 $\vec{a}$ 终点位于 $\vec{e_1}+3\vec{e_2}$ 终点到准线的垂线与抛物线交点，即 $\vec{a}=(1,1)$，时 s 最小为 3）

(3) 定长为 3 的线段 AB 的两端点在抛物线 $y^2=x$ 上移动, 记线段 AB 的中点为 M , 求点 M 到 y 轴的最短距离, 并求此时直线 AB 的方程.

解析 由抛物线方程 $y^2=x$ 可知, 其焦点 $F\left(\frac{1}{4},0\right)$, 准线方程: $x=-\frac{1}{4}$, 从而 $|AF|+|BF|\geqslant|AB|=3$, 当且仅当 A,B,F 三点共线时, 不等式取等号

设线段 AB 的中点为 M 到 y 轴的距离为 d，由抛物线定义和梯形中位线性质可知，$2\left(d+\frac{1}{4}\right)=|AF|+|BF|\geqslant 3$，即 $d\geqslant\frac{5}{4}$，从而点 M 到 y 轴的最短距离为 $\frac{5}{4}$，此时 A,B,F 三点共线

故有 $3=|AB|=\frac{1}{sin^2\alpha}$，解得 $sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$，因此直线 AB 的斜率为 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $AB:y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)$，即 $4x-4\sqrt{2}y-1=0$ 或 $4x+4\sqrt{2}y-1=0$

(4) 已知平面内一动点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于 1.

i. 求动点 P 的轨迹 C 的方程

ii. 过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1,l_2，设 l_1 与轨迹 C 相交于点 A,B，l_2 与轨迹 C 相交于点 D,E，求 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{EB}$ 的最小值.

解析

i. 设动点 P 的坐标为 (x,y)，由题意为 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}-|x|=1$. 化简得 $y^2=2x+2|x|$，当 $x\geqslant 0$ 时，$y^2=4x$；当 $x<0$ 时，$y=0$.

所以动点 P 的轨迹 C 的方程为 $y^2=4x\,(x\geqslant 0)$ 和 $y=0\,(x<0)$.

ii. 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),D(x_3,y_3),E(x_4,y_4)$

$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{EB}=\left(\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FD}\right)\cdot\left(\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FB}\right)=\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FD}\cdot\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FD}\cdot\overrightarrow{FB}=\left|\overrightarrow{AF}\right|\cdot\left|\overrightarrow{FB}\right|+\left|\overrightarrow{FD}\right|\cdot\left|\overrightarrow{EF}\right|=(x_1+1)(x_2+1)+(x_3+1)(x_4+1)$

由题意知，直线 l_1 的斜率存在且不为 0，设为 k，则 l_1 的方程为 $y=k(x-1)$.

由 $\begin{cases}y=k(x-1)\\y^2=4x\end{cases}$，得 $k^2x^2-(2k^2+4)x+k^2=0$，根据韦达定理有 $\begin{cases}x_1+x_2=2+\frac{4}{k^2}\\x_1x_2=1\end{cases}$

根据两直线垂直可知两直线斜率乘积为 -1，则可得 $\begin{cases}x_3+x_4=2+4k^2\\x_3x_4=1\end{cases}$

故 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{EB}=1+\left(2+\frac{4}{k^2}\right)+1+1+(2+4k^2)+1=8+4\left(k^2+\frac{1}{k^2}\right)\geqslant 8+4\times 2\sqrt{k^2\cdot\frac{1}{k^2}}=16$

当且仅当 $k^2=\frac{1}{k^2}$ 即 $k=\pm 1$ 时，$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{EB}$ 取最小值 16.

(5) 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 2.

i. 求 C 的方程

ii. 已知 O 为坐标原点，点 P 在 C 上，点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ}=9\overrightarrow{QF}$，求直线 OQ 斜率的最大值.

解析

i. 由题意，该抛物线焦点到准线的距离 $p=2$，所以该抛物线的方程为 $y^2=4x$

ii. 方法 1

设 $P\left(\frac{t^2}{4},t\right)$，则 $Q\left(1+\frac{\frac{t^2}{4}-1}{10},\frac{t}{10}\right)$，即 $Q\left(\frac{9}{10}+\frac{t^2}{40},\frac{t}{10}\right)$，故 $k_{OQ}=\frac{t}{9+\frac{t^2}{4}}$

① $t=0$ 时 $k_{OQ}=0$

② $t\neq 0$ 时，$k_{OQ}=\frac{1}{\frac{t}{4}+\frac{9}{t}}\in\left[-\frac{1}{3}0\right)\cup\left(0,\frac{1}{3}\right]$

综上，$k_{OQ}\in\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$，最大值为 $\frac{1}{3}$.

方法 2

设 $Q(x,y)$，则 $P(10x-9,10y)$，代入抛物线方程可得 $100y^2=4(10x-9)$，故点 Q 的轨迹方程为 $100y^2=4(10x-9)$

当直线 OQ 与抛物线 $y^2=\dfrac{2}{5}x-\dfrac{9}{25}$ 相切时, 其斜率 k 取到最值.

设切点为 (x_0,y_0), 则该处切线为 $100y_0y=2(10x-9+10x_0-9)$, 即 $100y_0y=20x+(20x_0-36)$, 根据切线过原点可知 $x_0=\dfrac{9}{5}$, 代入切线方程可知 $y_0=\pm\dfrac{3}{5}$, 故切线为 $y=\pm\dfrac{1}{3}x$, 故最大值为 $\dfrac{1}{3}$.

(6) 已知抛物线 $E:y^2=2px\,(p>0)$ 上一点 $C\,(1,y_0)$ 到其焦点 F 的距离为 2.

i. 求实数 p 的值

ii. 若过焦点 F 的动直线 l 与抛物线交于 A,B 两点, 过 A,B 分别作抛物线的切线 l_1,l_2 , 且 l_1,l_2 的交点为 Q,l_1 , l_2 与 y 轴的交点分别为 M,N . 求 $\triangle QMN$ 面积的取值范围.

解析

i. 因为点 $C\,(1,y_0)$ 到其焦点 F 的距离为 2, 由抛物线的定义知 $1+\dfrac{p}{2}=2$, 解得 $p=2$.

ii. 抛物线 $E:y^2=4x$, 设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right),B\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right)(y_1\neq0,y_2\neq0)$,

设 $l:x=ty+1$, 联立 $\begin{cases}y^2=4x,\\x=ty+1,\end{cases}$ 得 $y^2-4ty-4=0$, 根据韦达定理有 $\begin{cases}y_1+y_2=4t\\y_1y_2=-4\end{cases}$

$l_1:yy_1=2(x+x_1)$, 即 $y=\dfrac{2}{y_1}x+\dfrac{y_1}{2}$, 令 $x=0$, 得 $M\left(0,\dfrac{y_1}{2}\right)$,

$l_2:yy_2=2(x+x_2)$, 即 $y=\dfrac{2}{y_2}x+\dfrac{y_2}{2}$, 令 $x=0$, 得 $N\left(0,\dfrac{y_2}{2}\right)$,

联立 $\begin{cases}y=\dfrac{2}{y_1}x+\dfrac{y_1}{2},\\y=\dfrac{2}{y_2}x+\dfrac{y_2}{2},\end{cases}$ 得交点 Q 的横坐标为 $x_Q=\dfrac{y_1y_2}{4}=-1$

因此 $S_{\triangle QMN}=\dfrac{1}{2}|MN|\cdot|x_Q|=\dfrac{1}{2}\left|\dfrac{y_1}{2}-\dfrac{y_2}{2}\right|\times1=\dfrac{1}{4}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{t^2+1}\in[1,+\infty)$.

(7) 已知抛物线 $E:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F , 点 $M\,(4,m)$ 在抛物线 E 上, 且 $\triangle OMF$ 的面积为 $\dfrac{1}{2}p^2$(O 为坐标原点).

i. 求抛物线 E 的方程

ii. 过焦点 F 的直线 l 与抛物线 E 交于 A,B 两点, 过 A,B 分别作垂直于 l 的直线 AC,BD , 分别交抛物线于 C,D 两点, 求 $|AC|+|BD|$ 的最小值. (已知函数 $f(x)=x+\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x^2}$ 在 $(-\infty,0)$ 严增, 在 $(0,2)$ 严减, 在 $(2,+\infty)$ 严增)

解析

i. 由题意可得 $\begin{cases}m^2=8p,\\\dfrac{1}{2}\times\dfrac{p}{2}\cdot|m|=\dfrac{1}{2}p^2,\end{cases}$, 解得 $p=2$.

故抛物线 E 的方程为 $y^2=4x$.

ii. 由题意知直线 l 的斜率一定存在且不为 0, 因为 $F\,(1,0)$, 故设直线 l 的方程为 $x=ty+1,t\neq0$, 设 $A\,(x_1,y_1),B\,(x_2,y_2)$, 易知 $x_1=ty_1+1>0,x_2=ty_2+1>0$

联立 $\begin{cases}x=ty+1,\\y^2=4x,\end{cases}$, 消去 x 得 $y^2-4ty-4=0$, 所以根据韦达定理有 $\begin{cases}y_1+y_2=4t,\\y_1y_2=-4,\end{cases}$.

设 $C\,(x_3,y_3)$ 由 AC 垂直于 l , 得直线 AC 的方程为 $y-y_1=-t\,(x-x_1)$,

联立 $\begin{cases}y-y_1=-t\,(x-x_1),\\y^2=4x,\end{cases}$ 消去 x 得 $ty^2+4y-4tx_1-4y_1=0$, 所以根据韦达定理有 $\begin{cases}y_1+y_3=-\dfrac{4}{t},\\y_1y_3=\dfrac{-4tx_1-4y_1}{t},\end{cases}$.

所以 $|AC|=\sqrt{1+\dfrac{1}{t^2}}|y_1-y_3|=\sqrt{\left(1+\dfrac{1}{t^2}\right)\left[\left(y_1+y_3\right)^2-4y_1y_3\right]}$

$=\sqrt{\left(1+\dfrac{1}{t^2}\right)\cdot\dfrac{16+16t^2x_1+16ty_1}{t^2}}=\sqrt{\left(1+\dfrac{1}{t^2}\right)\cdot\dfrac{16+4t^2y_1^2+16ty_1}{t^2}}$

$=\dfrac{2\sqrt{t^2+1}}{t^2}\cdot|ty_1+2|=\dfrac{2\sqrt{t^2+1}}{t^2}\cdot\left(ty_1+2\right)$.

同理可得 $|BD|=\dfrac{2\sqrt{t^2+1}}{t^2}\cdot\left(ty_2+2\right)$,

所以 $|AC|+|BD|=\dfrac{2\sqrt{t^2+1}}{t^2}\cdot\left[t\left(y_1+y_2\right)+4\right]=\dfrac{8\sqrt{t^2+1}}{t^2}\left(t^2+1\right)=8\sqrt{\dfrac{\left(t^2+1\right)^3}{t^4}}$,

令 $f\left(x\right)=\dfrac{\left(x+1\right)^3}{x^2},x>0$, 则 $f'\left(x\right)=\dfrac{\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)}{x^3},x>0$,

所以当 $x\in(0,2)$ 时, $f'\left(x\right)<0,f\left(x\right)$ 单调递减; 当 $x\in(2,+\infty)$ 时, $f'\left(x\right)>0,f\left(x\right)$ 单调递增.

所以当 $x=2$ 时, $f\left(x\right)$ 取得最小值, 即当 $t=\pm\sqrt{2}$ 时, $|AC|+|BD|$ 的最小值为 $12\sqrt{3}$.

11. 斜率之和、斜率之积为定值

(1) 过抛物线 $y^2=4x$ 上点 $P\left(1,2\right)$ 作三条斜率分别为 k_1,k_2,k_3 的直线 l_1,l_2,l_3 . 与抛物线分别交于不同于 p 的点 A,B,C . 若 $k_1+k_2=0,k_2\cdot k_3=-1$，则以下结论正确的是$\cdots\cdots$(B)

(A) 直线 AB 过定点　　(B) 直线 AB 斜率一定

(C) 直线 BC 斜率一定　　(D) 直线 AC 斜率一定

解析　注: 过抛物线 $y^2=2px$ 上一点 $P(a,b)$ 作两直线分别交抛物线于 A,B，若两直线斜率之和为 0，则 $k_{AB}=-\dfrac{p}{b}$

证明:

$\begin{cases}k_{PA}=\dfrac{b-y_1}{a-x_1}\\k_{PB}=\dfrac{b-y_2}{a-x_2}\end{cases}$, $0=k_{PA}+k_{PB}=\dfrac{b-y_1}{a-x_1}+\dfrac{b-y_2}{a-x_2}=\dfrac{b-y_1}{\dfrac{b^2-y_1^2}{2p}}+\dfrac{b-y_2}{\dfrac{b^2-y_2^2}{2p}}=\dfrac{2p}{b+y_1}+\dfrac{2p}{b+y_2}$,

因此 $b+y_1=-(b+y_2)$，即 $y_1+y_2=-2b$

设直线 $AB:x=my+n$, 则 $y^2-2pmy-2pn=0$, 故 $2pm=-2b$, 故 $m=-\dfrac{b}{p}$, 即 $k_{AB}=-\dfrac{p}{b}$

注: 过抛物线 $y^2=2px$ 上一点 $P(a,b)$ 作两直线分别交抛物线于 A,B，若两直线斜率之积为常数 c，则直线 AB 恒过定点 $\left(a-\dfrac{2p}{c},-b\right)$

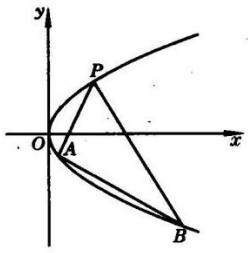
证明:

$\begin{cases}k_{PA}=\dfrac{b-y_1}{a-x_1}\\k_{PB}=\dfrac{b-y_2}{a-x_2}\end{cases}$ ，$k_{PA}\cdot k_{PB}=\dfrac{(b-y_1)(b-y_2)}{(a-x_1)(a-x_2)}=\dfrac{(b-y_1)(b-y_2)}{\dfrac{b^2-y_1^2}{2p}\cdot\dfrac{b^2-y_2^2}{2p}}=\dfrac{4p^2}{(b+y_1)(b+y_2)}$

设直线 $AB:x=my+n$，则 $y^2-2pmy-2pn=0$，故 $k_{PA}\cdot k_{PB}=\dfrac{4p^2}{b^2+b(2pm)-2pn}=c$,

即 $b^2+b(2pm)-2pn=\dfrac{4p^2}{c}$，即 $n-bm=a-\dfrac{2p}{c}$，故 AB 过定点 $\left(a-\dfrac{2p}{c},-b\right)$.

(2) 如图, 过抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上一点 $P\left(x_0,y_0\right)\left(y_0>0\right)$ 作两条直线分别交抛物线于 $A\left(x_1,y_1\right)$ 、$B\left(x_2,y_2\right)$.



i. 求该抛物线上纵坐标为 $\frac{p}{2}$ 的点到其焦点 F 的距离

ii. 当 PA 与 PB 的斜率存在且倾斜角互补时, 求 $\frac{y_1+y_2}{y_0}$ 的值, 并证明此时直线 AB 的斜率是非零常数.

解析

i. $\left(\frac{p}{2}\right)^2=2px$，解得 $x=\frac{p}{8}$，故其到焦点距离为 $\frac{p}{8}+\frac{p}{2}=\frac{5p}{8}$

ii. $y_0^2=2px_0$, 故 $P\left(\frac{y_0^2}{2p},y_0\right)$, 设直线 PA 为 $x=m(y-y_0)+\frac{y_0^2}{2p}$, 则 PB 为 $x=-m(y-y_0)+\frac{y_0^2}{2p}$

联立 PA 与抛物线方程 $\begin{cases}y^2=2px\\ x=m(y-y_0)+\frac{y_0^2}{2p}\end{cases}$，消去 x 可得 $y^2=2p\left(m(y-y_0)+\frac{y_0^2}{2p}\right)$,

即 $y^2-2pmy+(2pmy_0-y_0^2)=0$，故根据韦达定理以及 P 点纵坐标可知 A 点纵坐标 $y_1=2pm-y_0$

同理 $y_2=-2pm-y_0$，故 $\frac{y_1+y_2}{y_0}=-2$

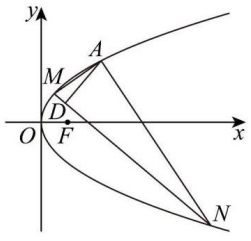
$k_{AB}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{y_2-y_1}{\frac{y_2^2}{2p}-\frac{y_1^2}{2p}}=\frac{2p}{y_1+y_2}=-\frac{p}{y_0}$

(3) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F ，点 $A(x_A,y_A)$ 是抛物线 C 上的一点.

i. 若 $|AF|=4$ 求点 A 的坐标

ii. 已知 $T(t,0)$ 是 x 轴上的点，若线段 AT 的最小值为 4，求实数 t 的值

iii. 如图，已知 $y_A=2$ ，点 M,N 在抛物线 C 上，满足 $AM\perp AN$ ，作 $AD\perp MN$ ，D 为垂足. 问: 是否存在定点 Q ，使得 $|DQ|$ 为定值? 若存在，求出点 Q 坐标以及 $|DQ|$ 的值; 若不存在，说明理由.



解析

i. 由抛物线的性质可知, $F(1,0)$, 准线方程为 $x=-1$.

所以 $x_A+1=|AF|=4\Longrightarrow x_A=3$, 代入抛物线 $y^2=4x, y_A^2=3\times4=12\Longrightarrow y_A=\pm2\sqrt{3}$ $\therefore A\left(3,2\sqrt{3}\right),A\left(3,-2\sqrt{3}\right)$

ii. 设 $A\left(\frac{y_0^2}{4},y_0\right),T(t,0)\,AT=\sqrt{\left(\frac{y_0^2}{4}-t\right)^2+y_0^2}=\sqrt{\frac{y_0^4}{16}+\left(1-\frac{t}{2}\right)y_0^2+t^2}$

令 $m=y_0^2\,(m\geqslant0),AT=\sqrt{\frac{1}{16}m^2+\left(1-\frac{t}{2}\right)m+t^2}$, 对称轴为 $m=-8+4t$,

当 $-8+4t\leqslant 0$，即 $t\leqslant 2$，当 $m=0$ 时取最小值，$AT_{\min}=\sqrt{t^2}=4\Longrightarrow t=-4$，

当 $-8+4t>0$，即 $t>2$，当 $m=4t-8$ 时取最小值，

$$AT_{\min}=\sqrt{\frac{4\times\frac{1}{16}t^2-\left(1-\frac{1}{2}t\right)^2}{4\times\frac{1}{16}}}=4\Longrightarrow t=5$$

iii. 设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2),A(1,2)$，直线 $MN:x=ty+n$

联立直线和抛物线，整理得 $y^2-4ty-4n=0$，$\Delta=16t^2+16n>0$，且 $\begin{cases}y_1+y_2=4t\\y_1y_2=-4n\end{cases}$

$\overrightarrow{AM}=(x_1-1,y_1-2),\overrightarrow{AN}=(x_2-1,y_2-2)$，又 $AM\perp AN$

$(x_1-1)(x_2-1)+(y_1-2)(y_2-2)=0$

① 用抛物线方程消元

$\left(\frac{y_1^2-4}{4}\right)\left(\frac{y_2^2-4}{4}\right)+(y_1-2)(y_2-2)=0$，即 $\left(\frac{y_1+2}{4}\right)\left(\frac{y_2+2}{4}\right)+1=0$，即 $y_1y_2+2(y_1+y_2)+20=0$

代入韦达整理可得 $-n+2t+5=0$，即直线 MN 过定点 $B(5,-2)$

② 用直线方程消元

$(ty_1+n-1)(ty_2+n-1)+(y_1-2)(y_2-2)=(t^2+1)y_1y_2+(t(n-1)-2)(y_1+y_2)+(n-1)^2+4=0$

代入韦达整理可得 $n^2-4t^2-2n-4n-8t+5=(n+2t-1)(n-2t-5)=0$

当 $n=1-2t$ 时，$l_{MN}:x=t(y-2)+1$ 过定点 $(1,2)$ 与 A 重合，不符；

当 $n=5+2t$ 时，$l_{MN}:x=t(y+2)+5$ 过定点 $(5,-2)$

故直线 MN 过定点 $B(5,-2)$

又 $AD\perp MN$，故 D 在以 AB 为直径的圆上，

而 AB 中点为 $Q(3,0)$，即 $|DQ|=\frac{|AB|}{2}=2\sqrt{2}$ 为定值.